大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2018-2019 学年第二学期期末试卷

试卷类别：A

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四
得分				

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1.曲线 $y=x^4-2$ 在 $(-1,-1)$ 处的法线方程为 _____.

2. 设 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+xe^y$ 所确定，则 $dy=$_____.

3. $f(x)$ 在点 x_0 可导是 $f(x)$ 在点 x_0 可微的_____条件.

4.曲线 $y=e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为_____.

5.函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导是 $f(x)$ 在在点 x_0 可微的_____ 条件.

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分，每小题的正确答案可能不止一个）

6.曲线 $y=\ln x$ 在点（ ）处的切线平行于直线 $y=2x-3$。

A. $(\frac{1}{2},-\ln 2)$ B. $(\frac{1}{2},-\ln\frac{1}{2})$ C. $(2,\ln 2)$ D. $(2,-\ln 2)$

7.设 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 连续，则 （ ）

A. $f'(x)=\varphi(x)$； B. $f'(a)=\varphi(a)$；

C. $f'(a)=\varphi'(a)$； D. $f'(x)=\varphi(x)+(x-a)\varphi'(x)$。

8.若对于任意 x，有 $f'(x)=4x^3+x, f(1)=-1$，则此函数为（ ）

A. $f(x)=x^4-2$； B. $f(x)=x^4+\frac{x^2}{2}-\frac{5}{2}$；

C. $f(x)=12x^2+1$； D. $f(x)=x^4+x^2-3$。

9.曲线 $y=x^3-3x$ 上切线平行于 x 轴的点是（ ）

A.（0，0）； B.（-2，-2）； C.（-1，2）； D.（2，2）。

微信公众号：阅荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

10.设 $f'(x)=g(x)$,则 $\frac{d}{dx}f(\sin^2 x)=$ （ ）

A. 2g(x)sinx； B. g(x)sin2x； C. g(sin2x)； D. g(sin2x)sin2x。

三、计算题（每题10分，共40分）

11.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\mathrm{L}+\frac{1}{(n-1)\cdot n}]$

12.$\int\frac{dx}{1-\cos x}$

13.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{x}$

四、计算题（每题10分，共20分）

14.证明方程 $x^5+x-1=0$ 只有一个正实根.

15.设 $f(x)$ 在[a，b]上有连续二阶导数，且 $f(a)=f(b)$=0．证明：

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx$$

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】